

MANUAL DE HARDWARE & FIRMWARE

Módulo Físico

Conexión de Caja Preensamblada, Conmutación 110V y Firmware ESP-IDF

Guía para la conexión exterior de la caja protegida, cableado del circuito eléctrico de campanas escolares, montaje inercial del acelerómetro y flasheo.

MICROCONTROLADOR
ESP32-S3 / ESP32-WROOM

RELOJ AUTÓNOMO
RTC DS3231 + Pila Litio

DETECCIÓN TELÚRICA
Acelerómetro MPU-6050

ACTUADOR DE POTENCIA
Relé de Estado Sólido (110V AC)

FRAMEWORK FIRMWARE
ESP-IDF v6.0.2 Oficial

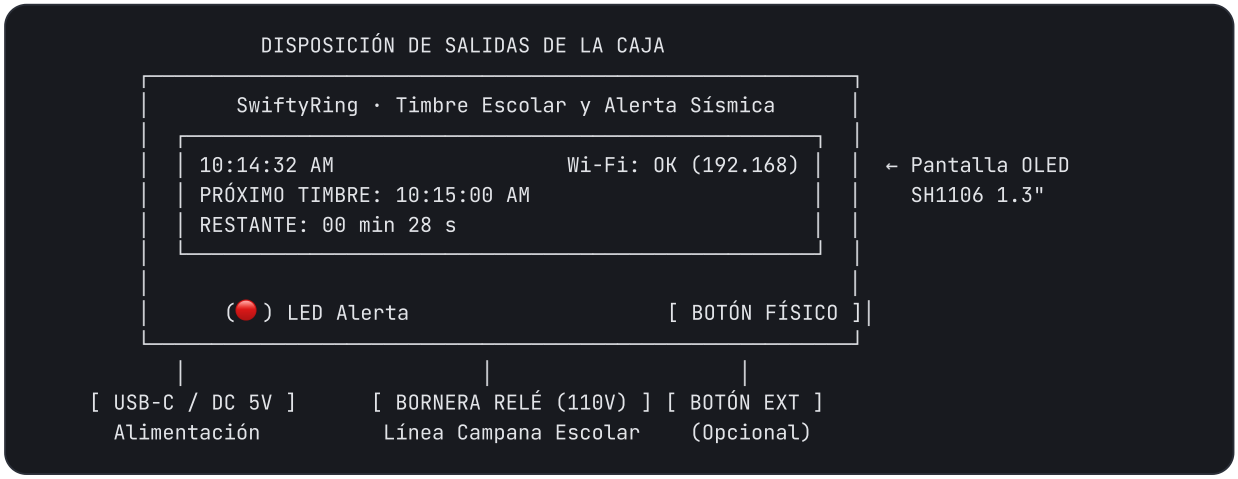
DESARROLLADOR
Miguel Ángel Salazar García

01

Conexiones de la Caja

Salidas del chasis preensamblado y cableado a la campana existente

El hardware se entrega totalmente montado en una caja protectora. El instalador solo debe intervenir las conexiones externas hacia el circuito eléctrico del colegio:



1. Bornera de Salida del Relé (110V / 220V AC)

La bornera actúa como interruptor normalmente abierto (NO) en serie con la fase de la campana:



> **¡PRECAUCIÓN ELÉCTRICA!**
>
> Antes de apretar los cables en la bornera de la campana, baje el breaker o disyuntor de timbres en el tablero general del colegio.

2. Anclaje Estructural para Sensor Sísmico

El sensor MPU-6050 detecta aceleración telúrica en tres ejes. Para evitar falsos positivos provocados por portazos o vibraciones de escritorios:

- Fije la caja firmemente con chazos y tornillos a una **columna o pared de concreto/ladrillo**.
- Nunca la instale sobre divisiones de yeso (drywall) ni muebles móviles.

02

Flasheo y Configuración

Compilación con ESP-IDF v6, configuración de red y modo multi-módulo

1. Configurar Parámetros (`config.h`)

```
. ~/.espressif/tools/activate_idf_v6.0.2.sh
cp firmware/timbre-idf/main/config.example.h firmware/timbre-idf/main/config.h

# Configurar valores en config.h:
#define WIFI_SSID       "SantaSofia_Red"
#define WIFI_PASSWORD   "ClaveWifiColegio2026"
#define API_BASE        "https://swiftyring.santasofia.edu.co/api"
#define DEVICE_API_KEY  "misma-llave-que-en-env-production"
#define ROL_ESCLAVO     0 // 0 = Maestro, 1 = Esclavo (edificio secundario)
```

2. Compilar y Flashear con idf.py

```
cd firmware/timbre-idf
idf.py set-target esp32s3
idf.py build
idf.py -p /dev/cu.usbserial-0001 erase-flash
idf.py -p /dev/cu.usbserial-0001 flash monitor
```

3. Futuro Asistente de Configuración (Setup Wizard Web)

Puesta en Marcha Sin Computador:

1. Encender la caja manteniendo pulsado el botón frontal durante 5 segundos.
2. Conectarse desde un teléfono a la red Wi-Fi: `SwiftyRing-Config` .
3. El navegador abrirá el asistente en `http://192.168.4.1` para guardar la red escolar y la clave API de forma inalámbrica.